

5.63. Решите совокупность неравенств:

$$1) \begin{cases} x^2 + x - 6 < 0, \\ 3 - 2x - x^2 > 0; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 21x^2 + 39x - 6 < 0, \\ 4x^2 + 5x > 6; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} 2x^2 + 5x - 25 \leq 0, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \geq \frac{1}{x-2}. \end{cases}$$

Упражнения для повторения

5.64. Решите систему неравенств:

$$1) \begin{cases} 5(x+2) - 9(x+1) - 3 < 1 - 4(x+3), \\ 7(3+5x) < 3x - 5(x-2); \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{7}{4} > \frac{5x}{2} - \frac{7}{8}, \\ \frac{2x+1}{4} < 5 - \frac{1-2x}{3}; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} 2x-1 > 3-5x, \\ 3x+2 > 3-4x, \\ 5x-3 < 2x+5. \end{cases}$$

5.65. Решите уравнение методом возведения в квадрат:

$$1) |2x-4| = 10-5x; \quad 2) |-4-x| = \frac{3x}{2} + 1.$$

5.66. Если сумму цифр задуманного двузначного числа умножить на 6 и от полученного числа отнять 2, то получим задуманное число. Какое число задумано?

5.3. РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА

$\left. \begin{matrix} f(x) \\ g(x) \end{matrix} \right\}$ – рациональные выражения.

$f(x) < g(x)$ – рациональное неравенство. Здесь можно использовать любой знак неравенства: $<$, $\geq$, $\leq$.

Например, $\frac{3x+2}{x-1} > 0$, $\frac{1}{x-1} < \frac{2x+1}{x^2-1}$, $x^2+x-2 \geq 0$, $\frac{3-2x}{x^2-3x+2} \leq 0$ – рациональные неравенства. При решении рациональных неравенств применяется метод интервалов. Рассмотрим примеры.

Пример 1. Решим неравенство $\frac{x-2}{x+2} \geq \frac{2x-3}{4x-1}$.

▲ Область определения данного неравенства определяется неравенствами $x+2 \neq 0$ и $4x-1 \neq 0$, т.е. неравенствами $x \neq -2$, $x \neq \frac{1}{4}$. Теперь, за-

писав данное неравенство в виде $\frac{x-2}{x+2} - \frac{2x-3}{4x-1} \geq 0$, приведем его к общему

знаменателю:

$$\frac{(x-2)(4x-1) - (2x-3)(x+2)}{(x+2)(4x-1)} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2(x^2 - 5x + 4)}{(x+2)(4x-1)} \geq 0.$$

Так как числа 1 и 4 являются корнями квадратного трехчлена $x^2 - 5x + 4$, то, учитывая, что $x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$ и $4x-1 = 4(x-\frac{1}{4})$,

последнее неравенство можно записать в виде $\frac{(x-1)(x-4)}{2(x+2)(x-\frac{1}{4})} \geq 0$. Чтобы

применить метод интервалов, найдем точки -2 ; $\frac{1}{4}$; 1 ; 4 , которые обращают в нуль множители в знаменателе или в числителе дроби в левой части неравенства. Эти точки делят числовую ось на 5 промежутков (рис. 5.10). В каждой из них исследуем знаки множителей и поставим знаки «+» и «-».

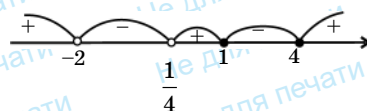


Рис. 5.10

Ответ: $x \in (-\infty; -2) \cup (\frac{1}{4}; 1] \cup [4; +\infty)$. ■

Пример 2. Рассмотрим правила применения метода интервалов с помощью неравенства

$$\frac{(x-1)^2 \cdot x^3 (x+0,5)}{(x-3)^5 \cdot (x+2)^4} \geq 0.$$

▲ -2 ; $-0,5$; 0 ; 1 ; 3 – точки, обращающие в нуль один из множителей данного неравенства. Нанесем эти точки на числовую ось и исследуем знаки левой части неравенства. Эти знаки изображены на рис. 5.11.

Ответ: $x \in [-0,5; 0) \cup \{1\} \cup (3; +\infty)$. ■

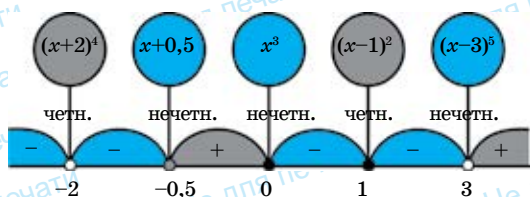


Рис. 5.11

Из этого примера видим, что при переходе через точку $x = a$ изменение знака выражения в левой части неравенства зависит от показателя степени двучлена $x - a$. А именно, если этот показатель степени – нечетное число, то выражение меняет свой знак при переходе через точку $x = a$, а если показатель степени – четное число, то выражение не меняет свой знак в окрестности точки $x = a$. Например, в окрестностях точек $x = -2$ и $x = 1$ изображены одинаковые знаки, так как показатели степеней $(x - 1)^2$, $(x + 2)^4$ четные. А в окрестностях точек $x = -0,5$, $x = 0$, $x = 3$ изображены разные знаки, так как показатели степеней x^3 , $(x - 3)^5$, $(x + 0,5)$ нечетные.



1. Какие неравенства называются рациональными?
2. Как определяется область определения рационального неравенства?
3. Каков смысл метода интервалов?

Упражнения

А

В упражнениях 5.67–5.81 решите неравенства.

5.67. 1) $(x - 1)(x + 1) \leq 0$;

2) $x(7 - x) > 0$;

3) $x^2(x - 1)(x + 2) \geq 0$;

4) $x^2(3 - x)(x + 1) \leq 0$;

5) $-x^2 + 5x + 6 \geq 0$;

6) $3x^2 - 7x + 2 < 0$.

5.68. 1) $\frac{x+2}{3-x} > 0$; 2) $\frac{x-10}{2-x} < 0$;

3) $\frac{1}{x-3} \leq -\frac{1}{10}$; 4) $\frac{3-2x}{x^2+3} \geq 1$.

5.69. 1) $\frac{x^2-6x}{x^2-6x+9} \leq 0$;

2) $\frac{x^2+9x+20}{x+4} > 0$;

3) $\frac{x^2-6x}{4-3x-x^2} \geq 0$;

4) $\frac{2x^2+2x-24}{x^2+x+1} < 0$.

1) $\frac{x^2-6x}{x^2-6x+9} \leq 0 \Rightarrow \frac{x(x-6)}{(x-3)^2} \leq 0$.

Ответ: $[0; 3) \cup (3; 6]$

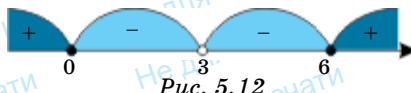


Рис. 5.12

5.70. 1) $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{3}$;

2) $\frac{x-1}{x+5} \geq 2$;

3) $\frac{x^2-36}{x^2+6x} < 0$;

4) $\frac{x-1}{x+3} > 3$.